ÜBUNGSBLATT MATHEMATIK

Teilbarkeits-regeln

Name: _____ Datum: _____

Schau dir zuerst die Regeln an. Du darfst sie beim Lösen jederzeit benutzen!

DIE REGELN

÷ 2
Letzte Ziffer ist gerade:
0, 2, 4, 6, 8
348 ✓

÷ 3
Quersumme ist durch 3 teilbar
51 → 5+1 = 6 ✓

÷ 4
Die letzten 2 Ziffern sind durch 4 teilbar
316 → 16 ✓

÷ 5
Letzte Ziffer ist 0 oder 5
785 ✓

÷ 7
Letzte Ziffer verdoppeln und vom Rest abziehen
91 → 9 − 2 = 7 ✓

÷ 8
Die letzten 3 Ziffern sind durch 8 teilbar
1 120 ✓

÷ 9
Quersumme ist durch 9 teilbar
72 → 7+2 = 9 ✓

÷ 10
Letzte Ziffer ist 0
450 ✓

÷ 12
Teilbar durch 3 UND durch 4
144 ✓

÷ 15
Teilbar durch 3 UND durch 5
135 ✓

÷ 25
Endet auf 00, 25, 50 oder 75
175 ✓

Tipp
Quersumme = alle Ziffern zusammenzählen
243 → 2+4+3 = 9

Aufgabe 1 – Kreuze an

Durch welche Zahlen kann man teilen, ohne dass ein Rest bleibt? Setze ein ✓ oder ✗.

Zahl	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	25
60											
75											
84											
120											
126											
135											
200											
252											

Aufgabe 2 – Ja oder Nein?

Kreuze die richtige Antwort an.

1	Ist 126 durch 9 teilbar?	☐ Ja	☐ Nein
2	Ist 95 durch 2 teilbar?	☐ Ja	☐ Nein
3	Ist 150 durch 4 teilbar?	☐ Ja	☐ Nein
4	Ist 225 durch 25 teilbar?	☐ Ja	☐ Nein
5	Ist 91 durch 7 teilbar?	☐ Ja	☐ Nein
6	Ist 250 durch 15 teilbar?	☐ Ja	☐ Nein
7	Ist 135 durch 9 teilbar?	☐ Ja	☐ Nein
8	Ist 1004 durch 8 teilbar?	☐ Ja	☐ Nein

Aufgabe 3 – Fehlende Ziffer

Welche Ziffer fehlt? Finde für jedes _ ALLE Ziffern, die passen.

1.	4_ ist durch 5 teilbar	Lösungen: _____
2.	7_ ist durch 2 teilbar	Lösungen: _____
3.	2_1 ist durch 3 teilbar	Lösungen: _____
4.	13_ ist durch 10 teilbar	Lösungen: _____
5.	3_6 ist durch 9 teilbar	Lösungen: _____
6.	5_ ist durch 4 teilbar	Lösungen: _____
7.	1_5 ist durch 25 teilbar	Lösungen: _____
8.	_4 ist durch 8 teilbar	Lösungen: _____

Aufgabe 4 – Knobelaufgaben

1. Du hast 120 Sticker. Kannst du sie gerecht an 8 Freunde verteilen? Und an 7? Begründe mit den Regeln.

Antwort: _____

2. Welche ist die kleinste Zahl größer als 50, die durch 4 und durch 5 teilbar ist?

Antwort: _____

3. Wer bin ich? Ich liege zwischen 30 und 40, bin durch 2 und durch 9 teilbar.

Antwort: _____

4. Bilde aus den Ziffern 1, 2 und 6 (jede genau einmal) eine Zahl, die durch 4 teilbar ist. Findest du alle?

Antwort: _____

LÖSUNGEN (für Eltern)

Aufgabe 1

Zahl	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	25
60	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
75	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
84	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
120	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗
126	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
135	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
200	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
252	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗

Aufgabe 2

1. 126÷9: Ja • 2. 95÷2: Nein • 3. 150÷4: Nein • 4. 225÷25: Ja • 5. 91÷7: Ja • 6. 250÷15: Nein • 7. 135÷9: Ja • 8. 1004÷8: Nein

Aufgabe 3

1. 4_ ÷ 5: 40, 45
2. 7_ ÷ 2: 70, 72, 74, 76, 78
3. 2_1 ÷ 3: 201, 231, 261, 291
4. 13_ ÷ 10: 130
5. 3_6 ÷ 9: 306, 396
6. 5_ ÷ 4: 52, 56
7. 1_5 ÷ 25: 125, 175
8. _4 ÷ 8: 24, 64

Aufgabe 4

1. Durch 8: ja (letzte 3 Ziffern 120 ÷ 8 = 15, jeder bekommt 15). Durch 7: nein (12 − 0 = 12, kein Vielfaches von 7).
2. 60
3. 36
4. 216, 612